Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației

Numele și prenumele_____ **Grupa**_____ **Data**_____ **B**

Lucrare de verificare 2– Procesoare de semnal– 30p(Durata - 20 minute)

1. Un vector de întrerupere:
a) stabilește legătura între sursa întreruperii și subrutina de tratare asociată
b) are, de regulă, o lungime de unul sau două cuvinte și este localizat în zona inferioară de memorie
c) este asociat fiecărei surse de întrerupere
d) nu există în cazul DSP-urilor

2. Din ce categorie de moduri de adresare face parte instrucțiunea „A6=A6+*R6", care are ca efect adunarea valorii stocate la locația de memorie indicată de conținutul registrului R6 la valoarea stocată în registrul acumulator A6:
a) adresare indirectă cu registru
b) adresare indirectă cu registru cu indexare
c) adresare indirectă cu registru cu pre sau post incrementare
d) adresare indirectă cu registru cu adresare modulo

3. În cadrul DSP-urilor cu pipeline există următoarele modele de programare care folosesc limbaj de asamblare:
a) doar modelul de programare cu timp staționar
b) doar modelul de programare cu date staționare
c) modelul de programare cu timp staționar și modelul de programare cu date staționare
d) nu există astfel de modele de programare

4. Modul de adresare care folosește un buffer circular de tip FIFO este:
a) adresare indirectă cu registru
b) adresare indirectă cu registru cu pre sau post incrementare
c) adresare indirectă cu registru cu indexare
d) adresare indirectă cu registru cu adresare modulo

5. Care din afirmațiile referitoare la setul de instrucțiuni de rotație ale procesoarelor de semnal sunt adevărate:
a) operațiile de rotație stânga/dreapta se execută cu un singur bit
b) operațiile de rotație stânga/dreapta se execută cu minim 2 sau 4 biți
c) pot fi considerate operații de deplasare circulară
d) nu există astfel de operații la procesoarele de semnal

6. Ortogonalitatea setului de instrucțiuni:
a) nu există în cazul DSP-urilor
b) este influențată doar de gradul în care modurile de adresare sunt disponibile în mod uniform pentru diverse operații efectuate de procesor
c) nu poate fi măsurată
d) este influențată de consistența și gradul în care modurile de adresare sunt disponibile în mo uniform pentru diverse operații efectuate de procesor

B

7. **În cazul procesoarelor de semnal, realizarea stivei poate fi efectuată prin următoarele metode:**
a) stiva cu set specializat de registre
b) stiva software cu registru de memorare al vârfului stivei
c) stiva hardware cu memorie RAM
d) niciunul din răspunsurile date

8. **Care din următoarele facilități sunt specifice procesoarelor de semnal pentru execuția buclelor?**
a) buclare hardware pentru execuția buclelor fără cicluri mașină suplimentari
b) registre speciale pe post de contor de buclă
c) instrucțiuni de salt (software)
d) sunt identice cu cele de la procesoarele de uz general

9. **Porturile gazdă întâlnite la procesoarele de semnal:**
a) sunt porturi seriale bidirecționale specializate de 8 biți sau de 16 biți
b) sunt porturi seriale unidirecționale nespecializate
c) lucrează în regim DMA în mod uzual (data prezentă la port este scrisă automat în memoria procesorului de semnal fără a-l opri, cu sau fără întreruperi)
d) nu poate fi folosit pentru a controla procesorul digital de semnal (nu poate să-l forțeze să execute instrucțiuni sau rutine de serviciu de întrerupere, să citească sau să scrie registre/memoria, etc)

10. ***Pipeline*-ul mărește de obicei timpul de răspuns al procesorului la întreruperi:**
a) când execuția saltului nu există
b) cu cât execuția saltului este mai întârziată
c) cu cât execuția saltului este mai rapidă
d) toate variantele sunt corecte